

真实 EDA 文件解析补充修改稿

用于《面向 PCB 金手指的测试尾板布点布线设计》审阅意见回应

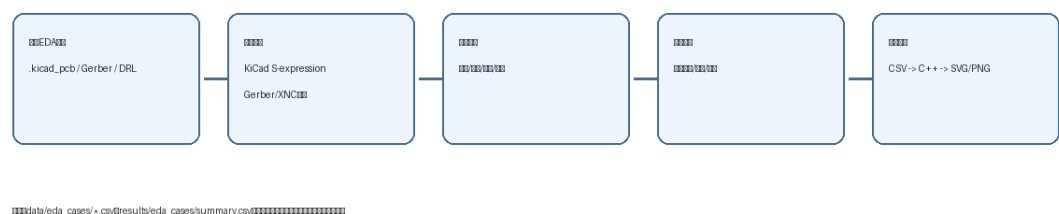
1 修改说明

针对审阅意见中关于真实 EDA 文件解析的建议，补充实现了公开 KiCad 原生板文件、Gerber 层文件和 Excellon 钻孔文件的轻量级解析流程。解析结果不再只停留在未来工作中，而是形成可运行的数据链：公开 EDA 文件解析为算法 CSV 输入，C++布点布线程序输出指标与可视化截图，论文补充稿给出解析依据、实验案例、量化结果和截图证据。

本补充稿可作为第 5 章系统实现、第 6 章实验结果和第 7 章总结展望的局部替换材料。为避免夸大结论，文中统一使用“公开 EDA 案例化验证”表述，不声称来自企业量产数据。

2 建议加入第 5 章：真实 EDA 文件解析流程

图 A-1 真实 EDA 文件解析与算法实验数据流



新增脚本 tools/eda_case_experiments.py 以 KiCad 原生板文件为主要输入，按照 KiCad 官方 S-expression 板文件结构提取 footprint、pad、Edge.Cuts 板框和连接器候选；当公开项目同时提供 Gerber/Excellon 制造文件时，脚本进一步解析 Gerber 层文件数量、Edge_Cuts 边界和钻孔命中数，用于证明制造文件级信息已经进入实验报告。

解析对象	提取内容	输出字段	用途
.kicad_pcb	板框、footprint、pad 坐标、连接器候选	pin_positions、footprint、pins	生成真实端子坐标输入
Gerber	层文件、Edge_Cuts/Profile 边界、Gerber 元数据	gerber_files、gerber_bbox	补充制造文件解析证据
Excellon/DRL	钻孔文件、钻孔坐标命中数	drill_files、drill_hits	说明通孔/安装孔等制造信息
C++ CSV	端子坐标、尾板尺寸、障碍区、规则参数	data/eda_cases/*.csv	驱动布点布线算法

3 建议加入第 6 章: 公开 EDA 案例化验证

本次补充实验共使用 7 个公开 EDA 案例，其中 4 个为原有公开 KiCad 案例，3 个为新增 GitHub 公开项目，覆盖 PCIe、mini-PCIe、M.2/NGFF 等边缘连接器或金手指类结构。实验环境检测到 KiCad CLI 版本为 10.0.2，所有案例均完成原始板图导出、解析覆盖图生成和算法布点布线截图。

案例	公开仓库	许可证	EDA 文件	选中封装	引脚	Gerber/ DRL	钻孔数
pcie_test_dual_ww37	mengstr/ PCleTestPCB	CC0-1.0	PCleTest.kicad_pcb	matseng:PAD64-1.5_1.0	64	0/0	0
pi5_pcie_breakout	m1geo/ Pi5_PCIe	MIT	Pi5_PCIe.kicad_pcb	10018783-11200TLF: AMPHENO L_10018783-11200TLF	36	0/0	0
pi5_m2_hat	m1geo/ Pi5_PCIe	MIT	Pi5_M2_Hat.kicad_pcb	ngff:AMPHENOL_MD T420M03001	69	0/0	0
pcie_aux_signal_breakout	Supercookie gaming/ PCIe-Aux-Signal-Breakout	not specified	PCIe-Aux-Signal-Breakout.kicad_pcb	PCIexpress: PCIexpress_x1	36	9/2	52
mini_pcie_reference	mithro/ kicad-mini-pci-express	Apache-2.0	mpcie.kicad_pcb	mpcie:mpcie-full-card	52	0/0	0
coral_dual_m2_adapter	serg987/ coral-dual-m2-adapter-pcb	GPL-3.0	m2_coral_dual_adapter.kicad_pcb	nvme_ae_to_m:Conn_T E-M.2-0.5-67P-doublesided_TypeE	68	0/0	0
usb3_ngff_carrier	themaiframe/5g-m2-usb3-interface-pcb	MIT	usb3-ngff-carrier.kicad_pcb	footprint:TE_2199119-3	69	11/2	425

案例	基线布通/%	算法布通/%	基线面积/%	算法面积/%	基线违规	算法违规
pcie_test_dual_ww37	98.44	100.00	73.91	11.37	1	0

pi5_pcie_brea kout	100.00	100.00	74.40	22.85	0	0
pi5_m2_hat	37.68	100.00	72.02	44.18	43	0
pcie_aux_sign al_breakout	100.00	100.00	73.29	16.87	0	0
mini_pcie_ref erence	100.00	100.00	70.10	22.55	0	0
coral_dual_m 2_adapter	36.76	100.00	72.36	38.88	43	0
usb3_ngff_car rier	37.68	100.00	70.00	37.92	43	0

为避免总览图在论文版面中缩放过小，以下将 7 个公开 EDA 案例拆分为独立截图组。每组均包含原始 PCB 板图、解析覆盖图、规则基线结果和设计算法结果，可作为论文实验截图或答辩材料直接引用。

图 A-2 pcie test dual ww37 案例独立截图对比

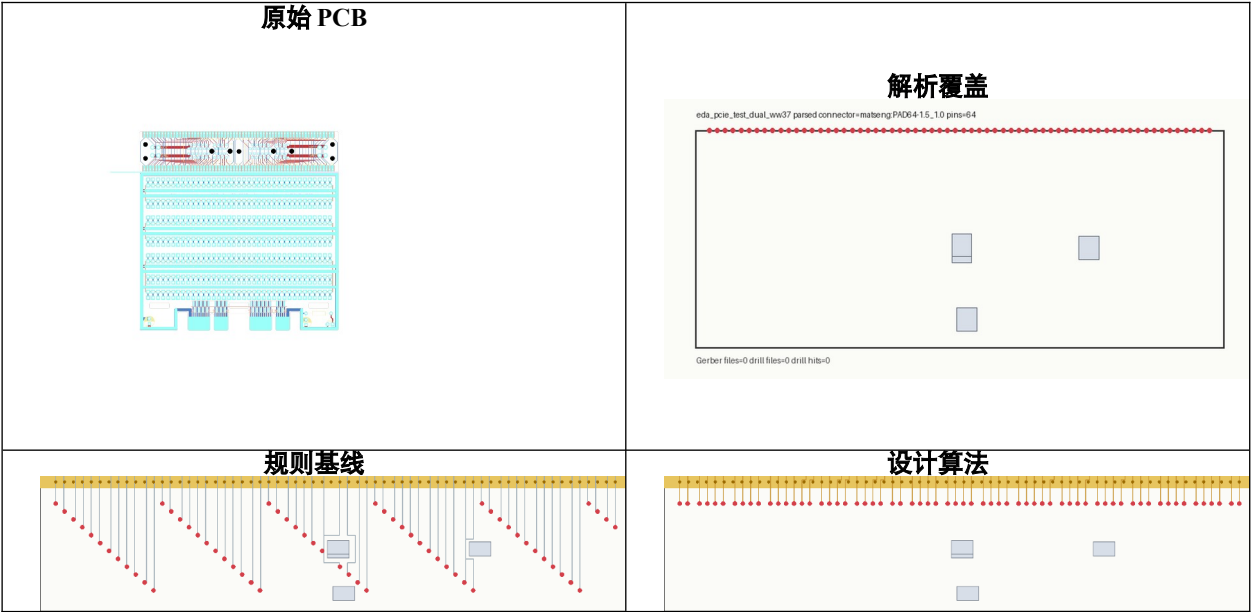


图 A-3 pi5 pcie breakout 案例独立截图对比

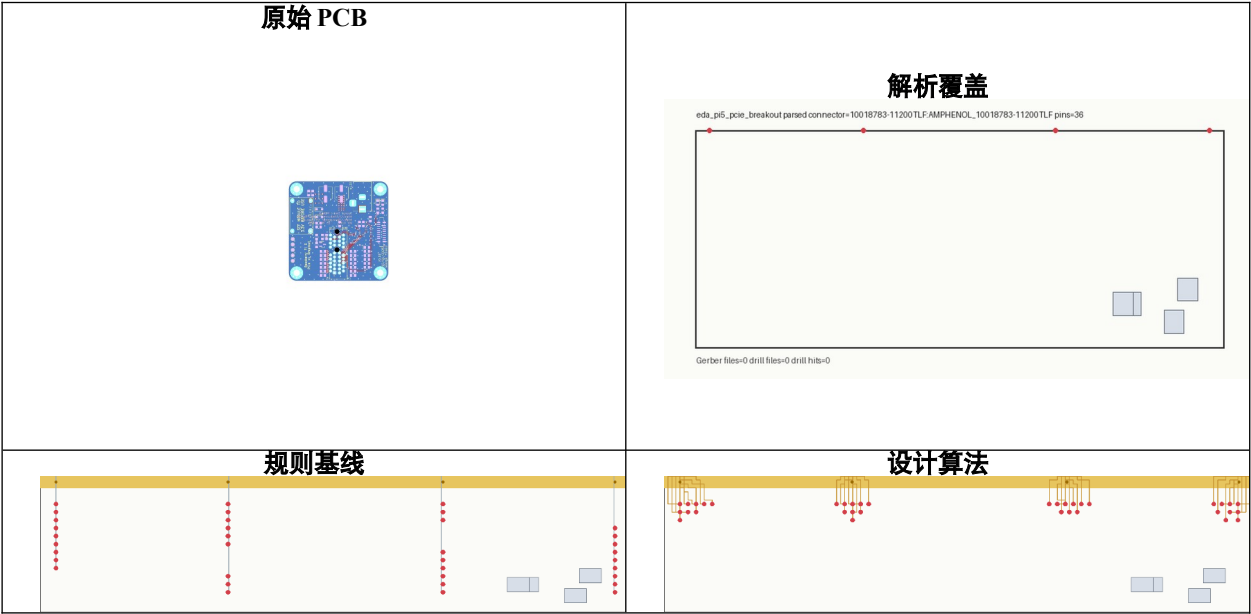


图 A-4 pi5 m2 hat 案例独立截图对比

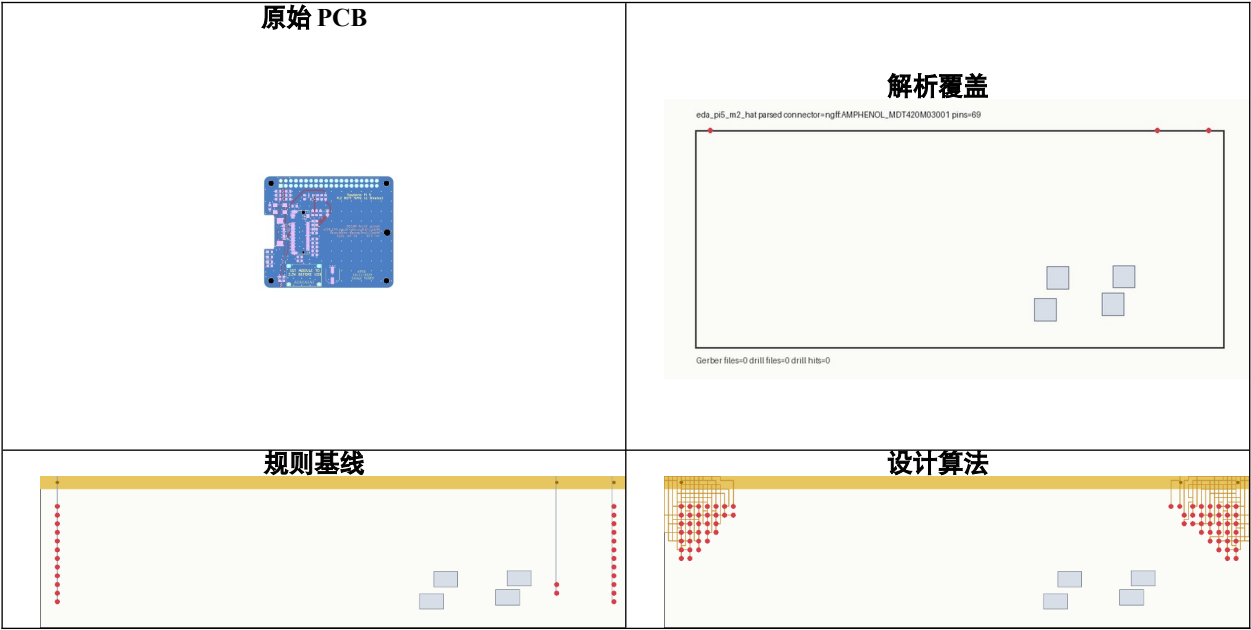


图 A-5 pcie aux signal breakout 案例独立截图对比

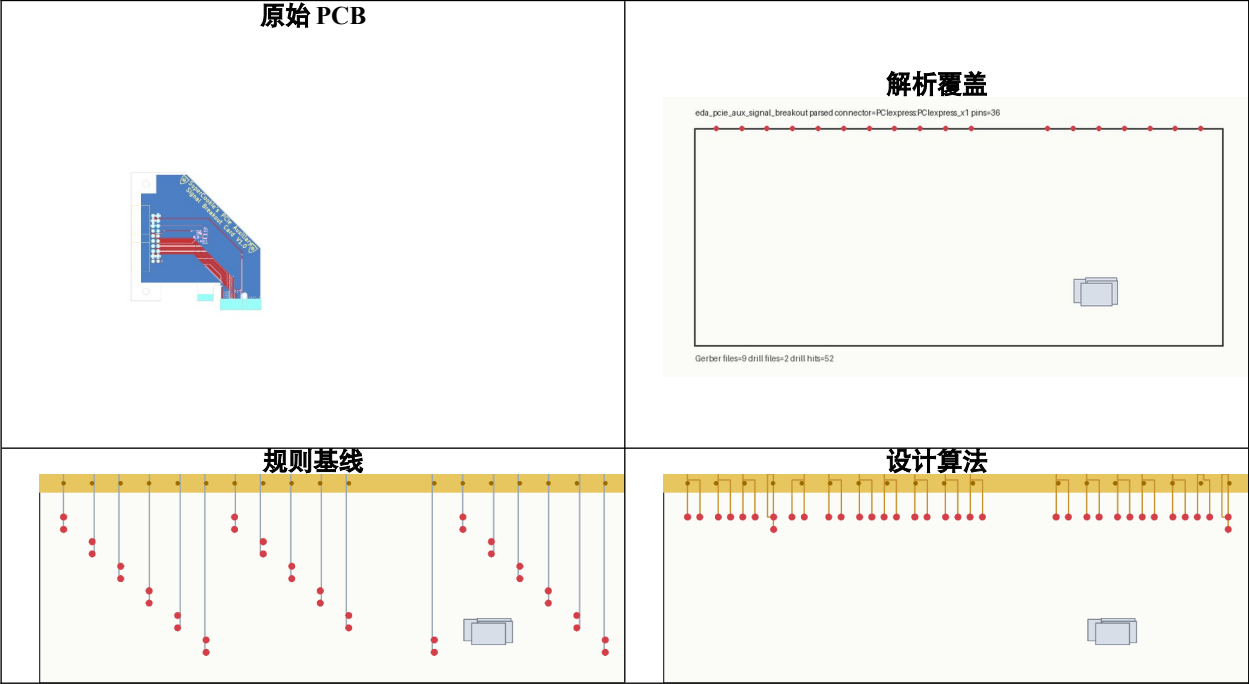


图 A-6 mini pcie reference 案例独立截图对比

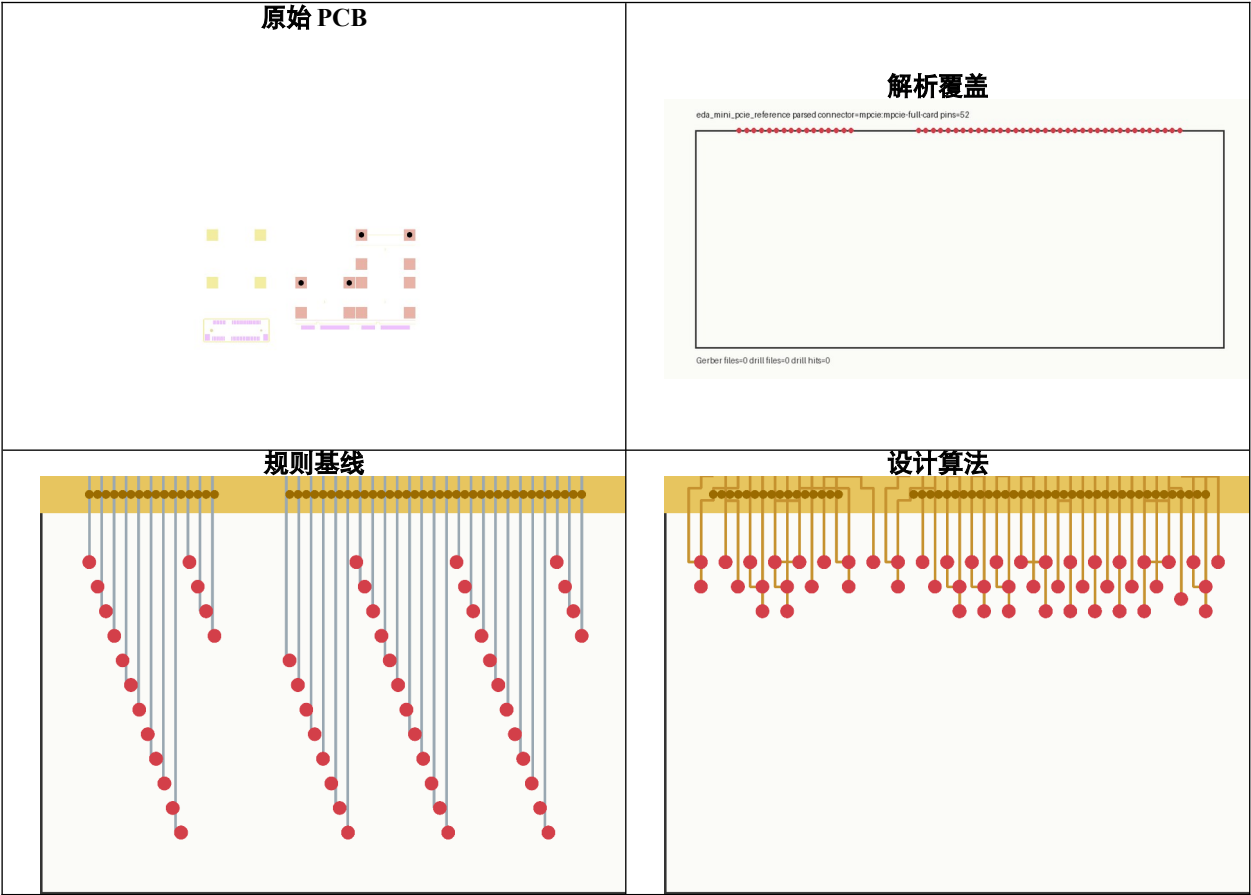


图 A-7 coral dual m2 adapter 案例独立截图对比

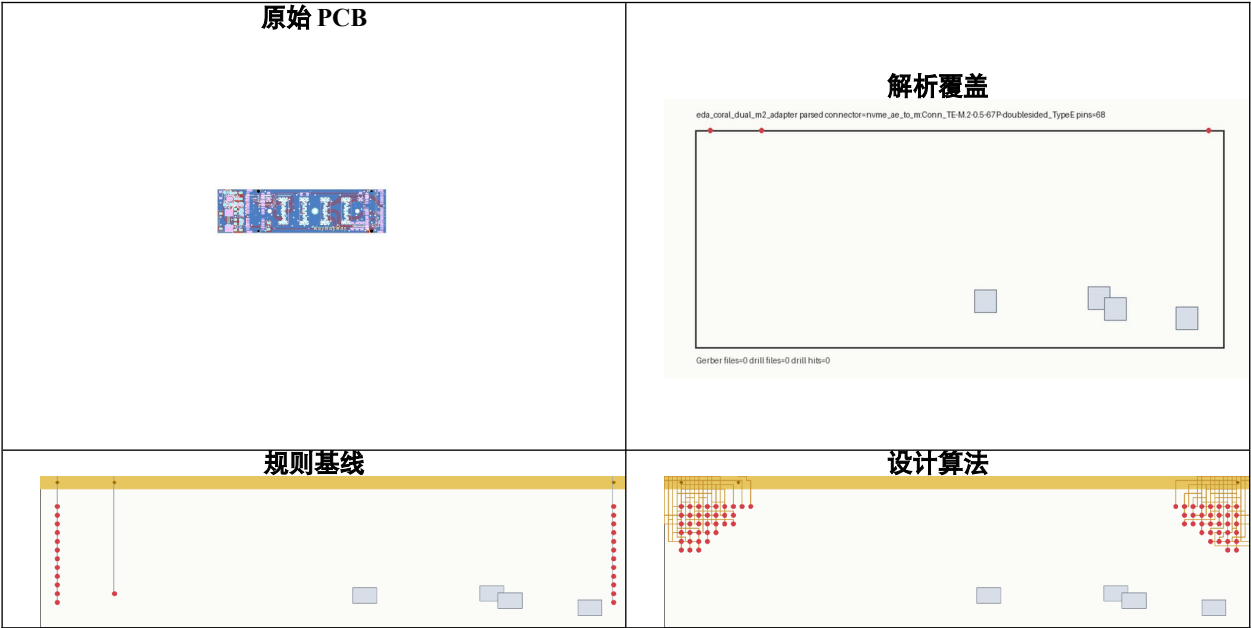
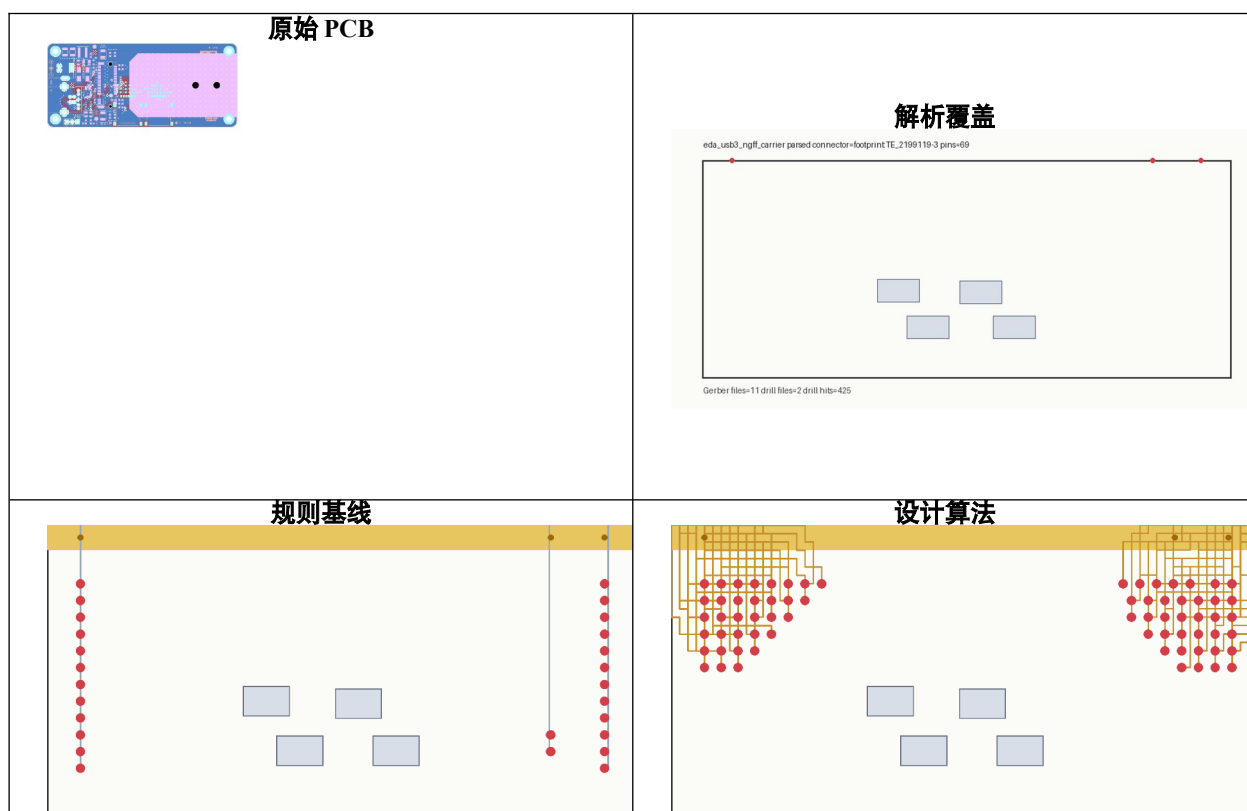


图 A-8 usb3 ngff carrier 案例独立截图对比



由补充实验可见，规则基线在高密度 M.2/NGFF 案例中出现明显未布通和违规，设计算法在 7 个公开 EDA 案例中均达到 100%布通；平均布通率由 72.94%提升至 100.00%，平均尾板面积占比由 72.30%降低至 27.80%。该结果说明，新增真实 EDA 解析入口能够把公开 EDA 文件中的端子结构转化为算法可处理的输入，并形成可复现实验闭环。

4 建议替换第 7.2 展望相关表述

原文“尚未接入真实 EDA 文件格式”建议替换为：本文已完成 KiCad 原生板文件和 Gerber/Excellon 制造文件的初步解析，实现了从公开 EDA 文件到算法 CSV 输入、布点布线结果和截图证据的闭环。受本科毕业设计周期和企业数据获取条件限制，当前解析仍以公开 KiCad 工程和轻量制造文件字段为主，尚未覆盖 ODB++、IPC-2581 等工业交换格式，也未完整处理差分阻抗、层叠规则和制造厂全套 DRC 约束。后续可在现有解析接口基础上继续扩展 ODB++/IPC-2581 导入、多层合法化、过孔成本、差分等长约束和 GUI 交互展示。

5 可补充参考资料

KiCad Developer Documentation. Board File Format: <https://dev-docs.kicad.org/en/file-formats/sexpr-pcb/>

KiCad Documentation. Command-Line Interface:

<https://docs.kicad.org/master/en/cli/cli.html>

Ucamco. Gerber Format Specifications:

<https://www.ucamco.com/en/guest/downloads/gerber-format>

mengstr/PCIETestPCB: <https://github.com/mengstr/PCIETestPCB>

m1geo/Pi5_PCIe: https://github.com/m1geo/Pi5_PCIe

mithro/kicad-mini-pci-express: <https://github.com/mithro/kicad-mini-pci-express>

serg987/coral-dual-m2-adapter-pcb: <https://github.com/serg987/coral-dual-m2-adapter-pcb>

themainframe/5g-m2-usb3-interface-pcb: <https://github.com/themainframe/5g-m2-usb3-interface-pcb>